Grado de Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Curso 2026-2027

Ficha de la asignatura:	**Procesamiento de Señales**				**Código**	805977	
Materia:	Sistemas de Comunicación			**Módulo:**	Comunicaciones		
Carácter:	Obligatorio			**Curso:**	2º	**Semestre:**	2º
Créditos (ECTS)	7.5	**Teóricos**	4	**Problemas**	2	**Laboratorio**	1.5
Presencial	-		32 %		32 %		70 %
Horas Totales			32		16		26

Profesor/a Coordinador/a:	Jesús Chacón Sombría		**Dpto:**	DACyA
	Despacho:	02.225.0	**e-mail**	jeschaco@ucm.es

Grupo	Profesor	T/P*	Dpto.	e-mail
único	Jesús Chacón Sombría (24 h)	T/P	DACyA	jeschaco@ucm.es
	María Tomás Rodríguez (24 h)			maria.t.r@ucm.es

*: T: teoría, P: prácticas o problemas

Grupo	Horarios de clases			Tutorías (lugar y horarios)
	Día	Horas	Aula	
único	L M X	16:00-17:30 17:30-18:30 15:00-16:00	M3	**J. Chacón:** Despacho 02.222.0, M y J: 10:00-13:00 **M. Tomás**: Despacho 02.228.0, Semestre 1: M: 13.00-17:00 (Presencial), X: 9:00-11:00 (online o presencial, consultar a la profesora) Semestre 2: L: 11:00- 15:00 presencial M: 13:00: 15:00 (online o presencial, consultar a la profesora)

(3h no pres.): Horas de tutoría no presenciales a través de correo, campus virtual, ...

Grupo	Horarios de Laboratorio*			Profesores
	Días	Horas	Lugar	
L1	X	11:30-14:00	Laboratorio de Sistemas Digitales (02.241.B)	Jesús Chacón Sombría (26h) Prof. de apoyo (13h)
L2	J	11:30-14:00		María Tomás Rodríguez (26h) Prof. de apoyo (13h)

**: Se distribuirán los alumnos en grupos diferentes y cada uno de ellos realizará, dentro del horario de laboratorio correspondiente, las sesiones necesarias para cubrir las 26 horas de laboratorio.*

Resultados del aprendizaje (según Documento de Verificación de la Titulación)
• Relacionar señales y sistemas de tiempo continuo con señales y sistemas de tiempo discreto en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. • Definir correctamente la DFT y relacionarla con otras transformadas. • Emplear la DFT para el análisis espectral de secuencias. Describir las características y propiedades de la DFT en la estimación espectral de secuencias con el espectro de la señal de tiempo continuo de la que provienen. • Definir correctamente un filtro digital, sus aplicaciones fundamentales y diferenciar los tipos de filtro digitales en función de las características de su respuesta al impulso: filtros FIR y filtros IIR. • Caracterizar y describir matemáticamente filtros FIR, describir los métodos básicos para el diseño de filtros FIR y diseñar filtros FIR mediante el método de la ventana. • Describir los principios del método de muestreo en frecuencia de diseño de filtros FIR y relacionarlo con la DFT. • Describir las diferencias, ventajas, inconvenientes y criterios de selección del método para el diseño de un filtro digital. • Manejar herramientas matemáticas de análisis y diseño de sistemas de tiempo discreto.

Breve descripción de contenidos
Señales y su representación. Análisis en frecuencia de señales y sistemas. Señales aperiódicas discretas en el tiempo. Muestreo y reconstrucción de señales. Diseño de filtros. Señales aleatorias. Aplicaciones del procesamiento de señales digitales.

Conocimientos previos necesarios
Cálculo, Sistemas lineales.

Programa de la asignatura
• **Tema 1. Introducción.** Relación entre Señales y Sistemas. Señales: Tipos de señales, Operaciones con Señales. Señales básicas. Sistemas: Tipos de sistemas, Sistemas Lineales Temporalmente Invariantes (LTI). Transformada de Laplace, Transformada Z. Series y Transformadas de Fourier. • **Tema 2. Muestreo y reconstrucción de señales en el dominio del tiempo.** Conversión analógica-digital y digital analógica. Muestreo de señales continuas. Teorema de muestreo. Reconstrucción continua de señales muestreadas. Cuantificación y codificación. Muestreo y reconstrucción de señales discretas. • **Tema 3. La Transformada de Fourier Discreta (DFT)** Muestreo en el dominio de la frecuencia. Definición y propiedades de la DFT. Relación con las otras transformadas. Sistemas LTI discretos. Algoritmos para el cálculo eficiente de la DFT: la transformada rápida de Fourier (FFT).

- **Tema 4. Diseño de Filtros**
  Filtros Continuos: Filtros de Butterworth, Filtros de Chebyshev y Filtros elípticos. Filtros Discretos: Filtros IIR y Filtros FIR. Filtros paso-todas, de fase 0, de fase lineal, de fase mínima y máxima.

- **Tema 5. Aplicaciones del procesamiento de señales digitales**
  Técnicas adicionales aplicadas a señales reales: por ejemplo, la transformada de Fourier de corta duración, wavelets, procesamiento de imágenes, etc.

- **Tema 6. Señales Aleatorias**
  Variables aleatorias: definición y propiedades estadísticas. Muestreo y análisis. Señales aleatorias: definición y propiedades estadísticas. Tipos de señales aleatorias. Análisis en el dominio del tiempo: autocorrelación y correlación cruzada. Análisis espectral de señales aleatorias: espectro de potencia y densidad espectral cruzada. Caracterización de sistemas LTI a través de la respuesta a una señal aleatoria.

Bibliografía

Básica

- Fawwaz Ulaby, Andrew E. Yagle. Signals and Systems. Theory and Applications. 2nd Edition. Michigan Publishing Services (2024). https://services.publishing.umich.edu/Books/S/Signals-and-Systems
- V. Oppenheim, A.S. Willsky. "*Signals and Systems*". Englewoodk Cliffs, NJ: Prentice Hall; 2 edition edition (1996).
- J. G. Proakis y D. K Manolakis. "*Tratamiento digital de señales*" (4º Edición). Pearson Prentice Hall. 2007.

Complementaria

- V.K. Ingle, J.G. Proakis, *"Digital signal processing using MATLAB*". CENAGE Learning, 3th edition, 2012.
- S. K. Mitra. "*Digital signal processing, a computer based approach*". McGraw Hill. 3th edition. 2015.
- A. Gelb. "*Applied Optimal Estimation*". The MIT Press. 1974.

Recursos en internet

Repositorio de la asignatura: https://github.com/UCM-237/PdS

Metodología

Sesiones de Teoría y Problemas: Las lecciones magistrales y de resolución de ejercicios combinarán el uso de la pizarra clásica con proyecciones multimedia y herramientas interactivas (https://github.com/UCM-237/PdS). Estas últimas se emplearán de forma activa para facilitar la visualización dinámica de los conceptos clave de la asignatura (como la convolución, el análisis espectral o el comportamiento de los filtros). Para cada bloque temático se facilitará una hoja de problemas y ejercicios complementarios a los resueltos en clase. La realización de estos ejercicios se recomienda para reforzar la compresión de los conceptos teóricos tratados.

Evaluación de la Teoría: El nivel de adquisición de las competencias teóricas y analíticas se evaluará mediante exámenes escritos u orales, determinándose el formato óptimo en función de las necesidades del curso y el número de estudiantes matriculados.

Proyecto de aplicación: Se propondrá un proyecto de diseño e implementación de un sistema de procesamiento de señales, que los estudiantes desarrollarán de forma incremental a lo largo del curso. Este proyecto integrará los conocimientos teóricos adquiridos y requerirá la entrega de hitos programados y/o defensas de su funcionamiento. En función de la naturaleza del proyecto propuesto, éste podrá desarrollarse íntegramente mediante herramientas de software y simulación avanzada, o bien incluir la implementación física y validación en *hardware* real utilizando instrumentación, circuitos y componentes electrónicos. Las sesiones de laboratorio se articularán como el espacio práctico fundamental para el desarrollo del proyecto de evaluación continua, contando con el soporte presencial del profesor y el acceso a la instrumentación electrónica y herramientas de software necesarias (p.ej. MATLAB o Python) como herramienta transversal para la resolución de problemas, el diseño de algoritmos de procesado y el desarrollo de las prácticas.

Evaluación		
Realización de exámenes ($N_{ex\#}$)	**Peso:**	50 %

Como parte de la evaluación continua se realizará un examen teórico-práctico (N_{exp}) parcial liberatorio en horario de clase a lo largo del curso. Para tener derecho a eliminar la materia evaluada en el parcial la calificación debe ser mayor que 4 ($N_{exp} \geq 4$).

También se realizará un examen final (en convocatoria ordinaria o extraordinaria) (N_{exf}) en el que se evaluarán los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo del curso. Este examen se compone de dos partes (N_{exfa} y N_{exfb}) que hacen media. Es necesario obtener más de 4 en cada parte para aprobar la asignatura ($N_{exfa} \geq 4$ y $N_{exfb} \geq 4$).

$$N_{exf} = \frac{N_{exfa} + N_{exfb}}{2}$$

Si el alumno ha superado el 4 en el examen parcial ($N_{exp} \geq 4$), podrá realizar únicamente la parte *b* del examen final (N_{exfb}) y la nota correspondiente a la realización de exámenes será:

$$N_{ex} = \frac{N_{\exp} + N_{exfb}}{2}$$

Esta opción sólo es aplicable en la convocatoria ordinaria y es necesario haber obtenido más de 4 en la parte *b*, $N_{exfb} \geq 4$.

En los casos en que el estudiante no supere el 4 en el examen parcial, $N_{exp} < 4$, o habiéndolo superado decide presentarse a las dos partes del examen final, o si el alumno se examina en la convocatoria extraordinaria, la nota correspondiente a la realización de exámenes será $N_{ex} = N_{exf}$.

Otras actividades (N_{ec})	**Peso:**	20 %

Como parte de la evaluación continua, los estudiantes deberán hacer entregas de hitos programados y/o defensas del funcionamiento del **proyecto de aplicación** en el que irán mostrando el avance en el desarrollo del sistema de procesamiento de señales. Se valorará también la asistencia y participación activa en clases, seminarios,

y tutorías para resolución de dudas.

Otras actividades (N_{lab})	**Peso:**	30 %

Realización de prácticas en el laboratorio: se valorará la asistencia, actitud y habilidades demostradas en las sesiones de laboratorio.

Calificación final

La calificación final será:

$$N_{final} = 0{,}5 \cdot N_{ex} + 0{,}2 \cdot N_{ec} + 0{,}3 \cdot N_{lab}$$

donde N_{ex} es la calificación correspondiente a los exámenes, N_{ec} es la calificación correspondiente a la evaluación continua y N_{lab} es la calificación de las prácticas de laboratorio.

Para aprobar la asignatura, será necesario obtener un mínimo de 4 sobre 10 en la calificación correspondiente al examen, y un mínimo de 5 en la nota final N_{final}.

Si no se supera el 4 en cada una de las dos partes de la asignatura, la nota media satura en 4.

Este criterio de puntuación es válido para las dos convocatorias del curso académico.